

Normalización Parte 1

Sistemas de Bases de Datos 1

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas

Facultad de Ingenieria

Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda

Primera Formal
Normal

Segunda Forma
Normal

Tipos de datos

Creación de tablas

Gestión de tablas

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

- Aplica conceptos de la teoría relacional convirtiendo los requerimientos funciones en tablas normalizadas con el fin de crear sistemas de almacenamiento que garanticen integridad, consistencia y eficiencia de los datos.
- Diseña modelos de bases de datos utilizando diagramas entidad-relación y normalización para garantizar integridad, consistencia y eficiencia en el acceso a los datos

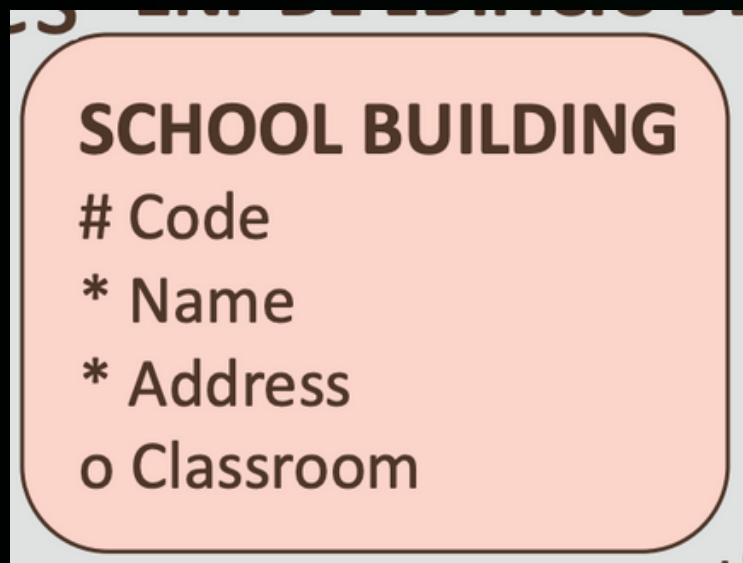
Una serie de pasos que se realizan para lograr un diseño de base de datos que permita un acceso y almacenamiento eficientes de los datos en una base de datos relacional.

Estos pasos reducen la redundancia de datos y las posibilidades de que los datos pasen a ser inconsistentes.

Redundancia: algo que es innecesariamente repetitivo

Primer Forma Normal (1NF)

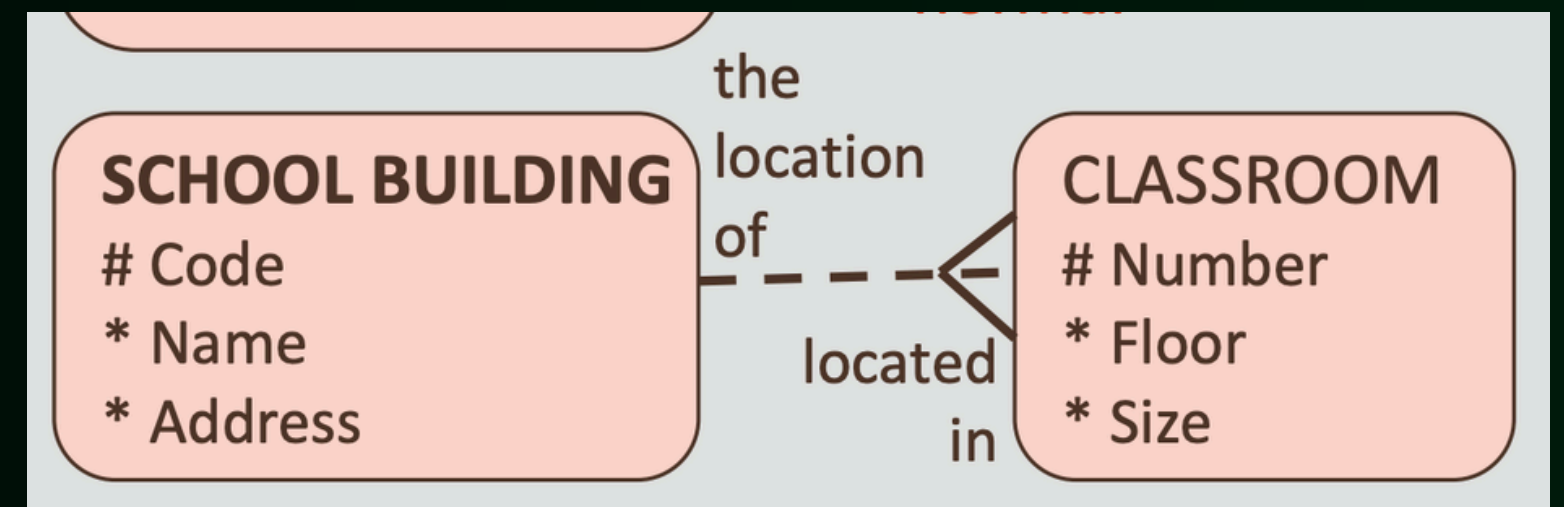
- Necesita que no existan atributos de varios valores



El atributo **Classroom** tendrá varios valores

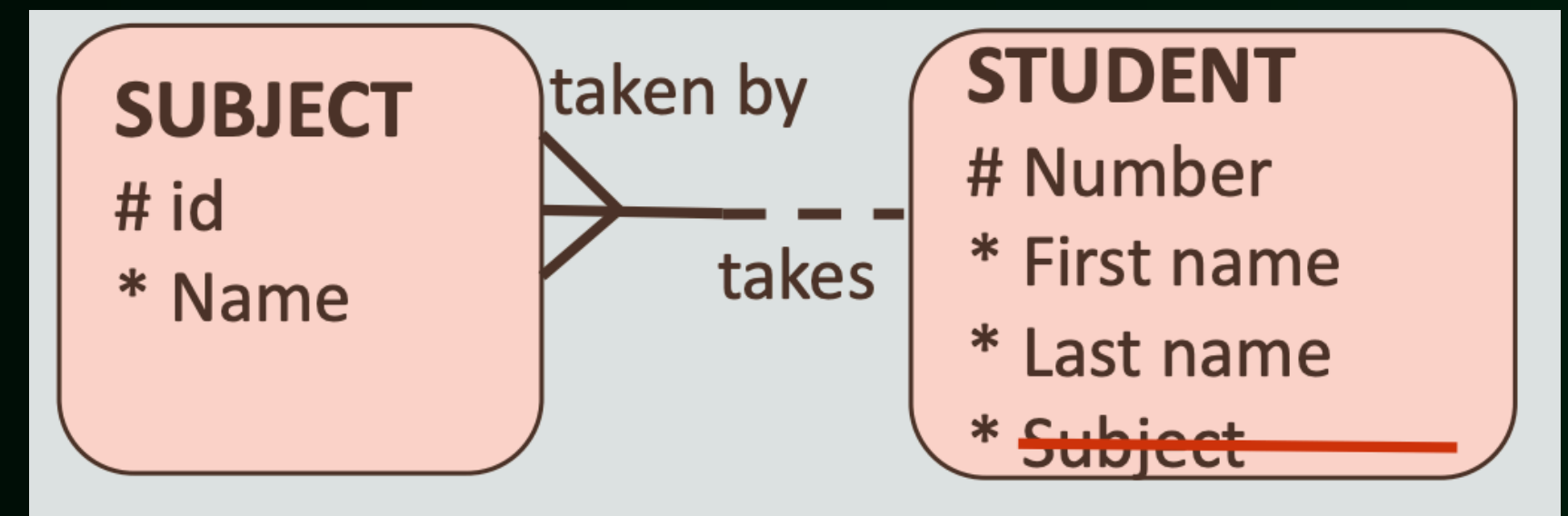
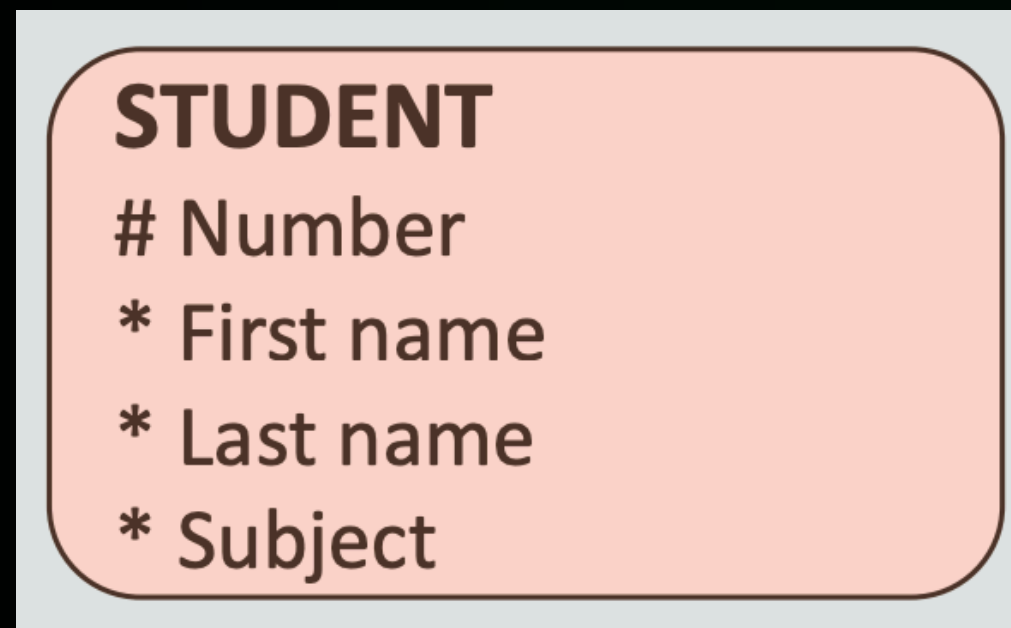
Esta entidad no está en el primer formato normal

Si un atributo tiene varios valores, creamos una entidad adicional y la relacionamos con la entidad original con una relación 1:M



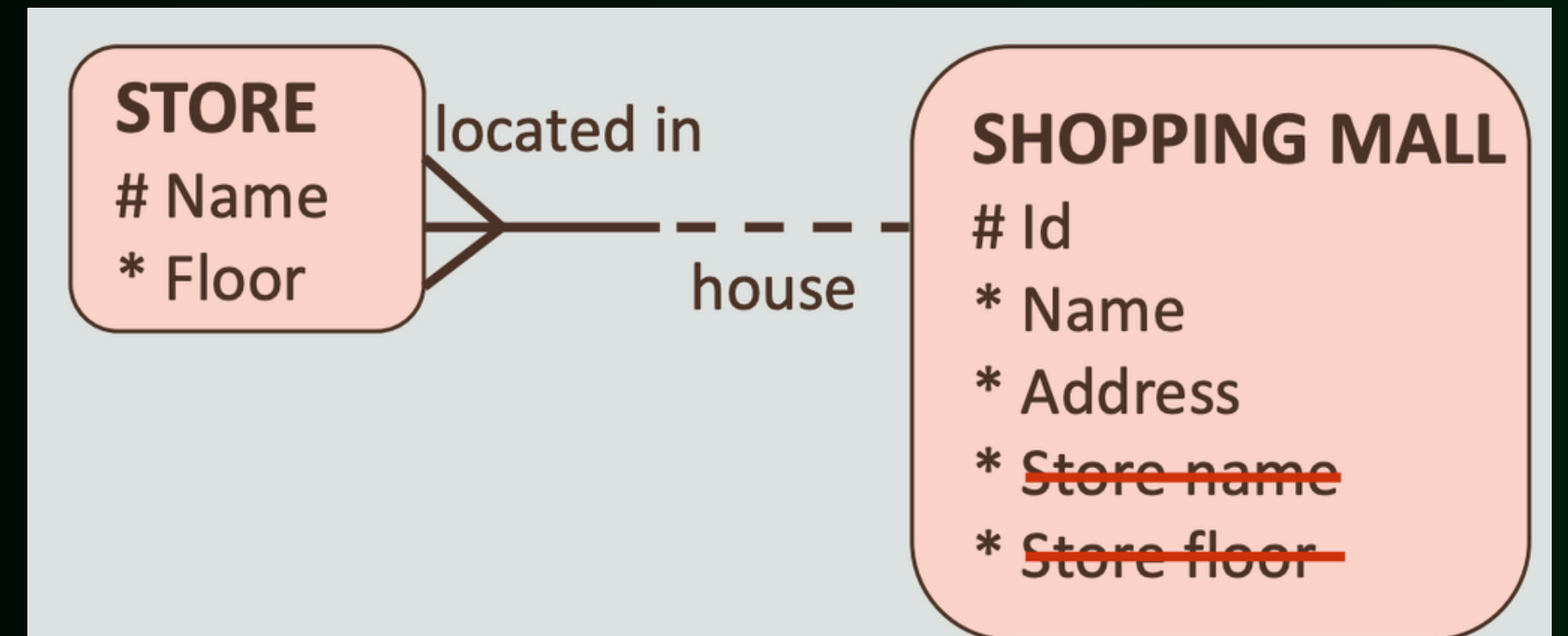
Primer Forma Normal (1NF)

Ejemplo 1



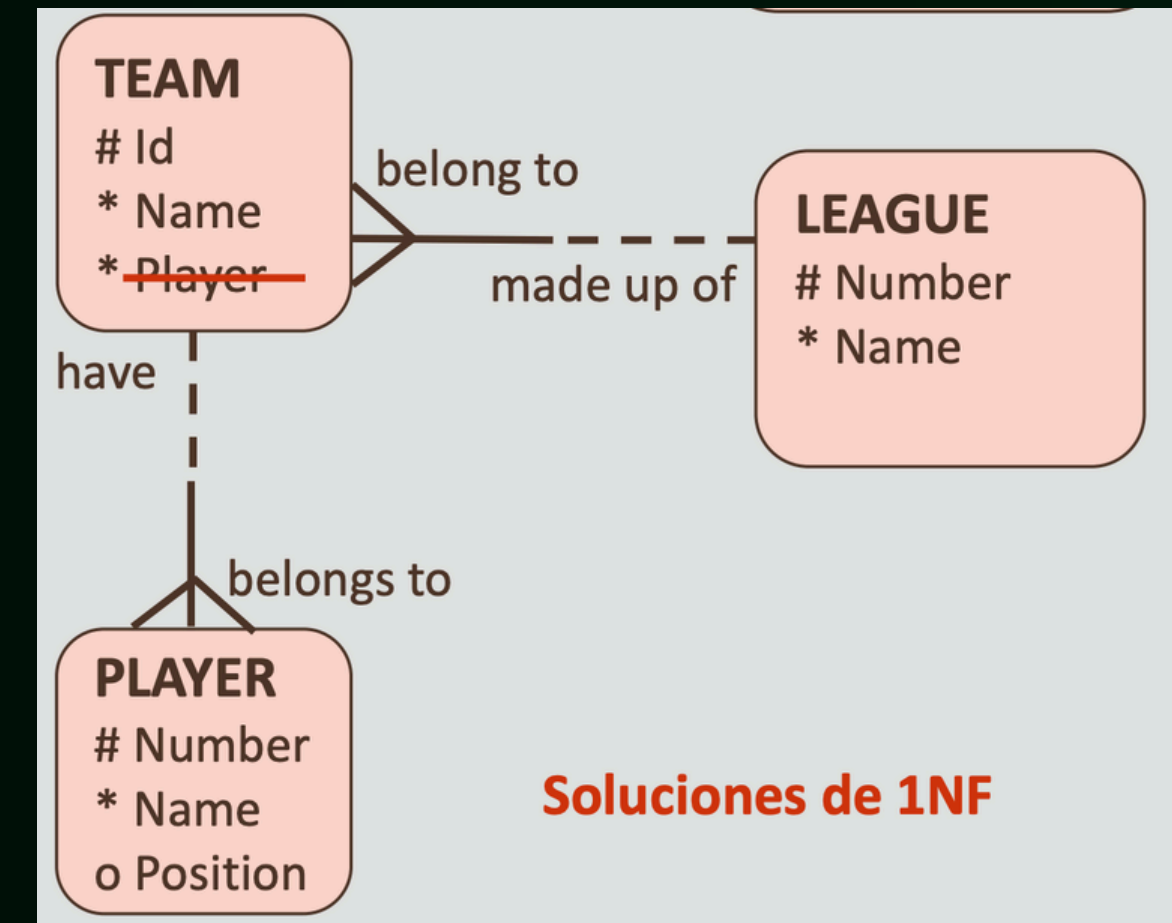
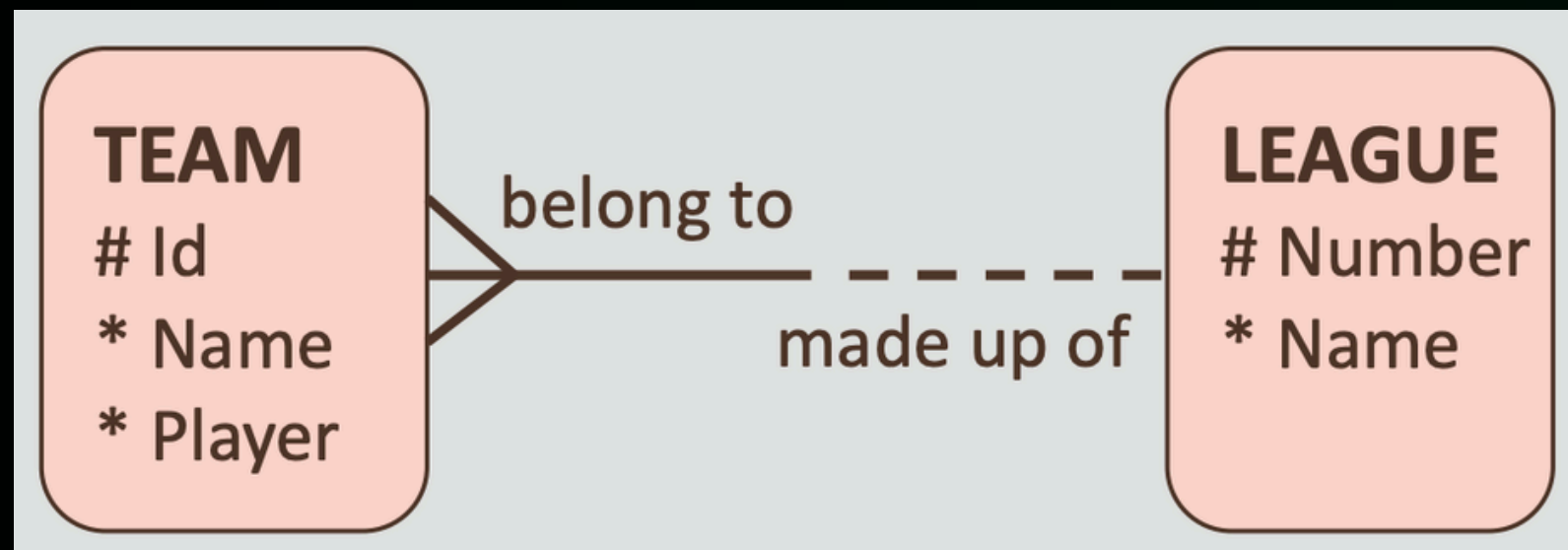
Primer Forma Normal (1NF)

Ejemplo 2



Primer Forma Normal (1NF)

Ejemplo 3



Segunda Forma Normal (1NF)

- Necesita que cualquier atributo que no sea ID dependa de todo el ID



El ID es un **ID compuesto** que consta del número de proveedor y el número de producto

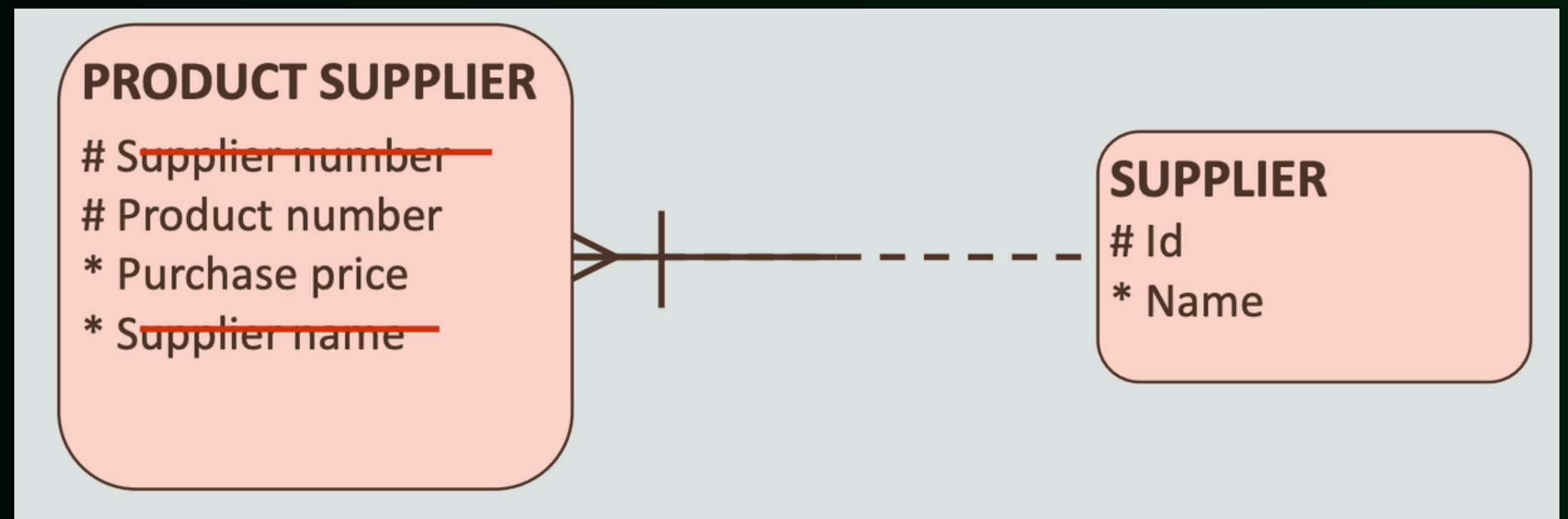
Si un proveedor proporciona 5 productos diferentes y, a continuación, se crean 5 instancias distintas

¿Qué sucede si el nombre de proveedor cambia?

El nombre de proveedor se tendrá que cambiar en 5 instancias distintas

Segunda Forma Normal (1NF)

- Necesita que cualquier atributo que no sea ID dependa de todo el ID



LEALTAD

LA LEALTAD SE TRADUCE EN GARANTIZAR QUE, UNA VEZ ACEPTADA Y COMPROMETIDA UNA OPERACIÓN O UN DISEÑO, EL SISTEMA Y LAS POLÍTICAS ASOCIADAS SE MANTENGAN FIELES A ESA PROMESA A LO LARGO DEL TIEMPO.

**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**



D U D A S

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA